

Laboratório de Software

Aula 18 — Correção de Falhas no Sistema de Arquivos

Nome: _____ Data: _____

1. Correção de falhas no sistema de arquivos

O sistema de arquivos pode ser corrompido por queda de energia, remoção incorreta de dispositivos ou falhas no disco. Ferramentas específicas verificam e corrigem essas falhas.

Ferramenta	SO	O que faz
chkdsk	Windows	Verifica e corrige erros no sistema de arquivos NTFS/FAT
sfc /scannow	Windows	Verifica e restaura arquivos de sistema corrompidos
DISM	Windows	Repara a imagem do Windows (componentes do SO)
fsck	Linux	Verifica e corrige erros no sistema de arquivos ext4/fat
e2fsck	Linux	fsck específico para sistemas ext2/ext3/ext4
badblocks	Linux	Detecta blocos físicos com defeito no disco

2. Executando as ferramentas de correção

Windows

```
Verificar disco (precisa reiniciar para discos em uso):  
chkdsk C: /f /r  
  
Verificar arquivos de sistema:  
sfc /scannow  
  
Reparar imagem do Windows:  
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth  
  
Ver histórico do chkdsk:  
Visualizador de Eventos > Logs do Windows > Aplicativo
```

Linux

```
Verificar sistema de arquivos (disco deve estar desmontado):  
sudo fsck /dev/sda1
```

```
Forçar verificação no próximo boot:  
sudo touch /forcefsck
```

```
Verificar blocos defeituosos:  
sudo badblocks -v /dev/sda
```

```
Ver erros do disco (SMART):  
sudo smartctl -a /dev/sda
```

Exercício 1 — Executando sfc e chkdsk

No Windows, execute 'sfc /scannow' e anote o resultado:

Comando executado:

Resultado exibido:

Algum problema encontrado?

Solução aplicada automaticamente?

Exercício 2 — Diagnóstico de falha

Um computador apresenta arquivos corrompidos após queda de energia. Descreva a sequência de ferramentas que você usaria para diagnosticar e corrigir:

Resumo da aula

- chkdsk (Windows) e fsck (Linux) verificam e corrigem o sistema de arquivos.
- sfc /scannow verifica arquivos de sistema do Windows corrompidos.
- DISM /RestoreHealth repara a imagem do Windows quando o sfc não consegue sozinho.